

1. Klausur zum Modul *Grundlagen Verteiler Systeme* am 29. Juli 2026

Bearbeitungszeit: 90 Minuten

Gesamtpunktzahl: 90 Punkte

Die vorliegende Klausur umfasst einschließlich Deckblatt 11 Blätter.

Bitte prüfen Sie die Vollständigkeit der Klausur, bevor Sie beginnen.

Beachten Sie bitte die Hinweise auf dem folgenden Blatt.

Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie die Teilnahme an der Klausur,
dass Sie die Klausur auf Vollständigkeit überprüft und die Hinweise gelesen haben.

Vorname Nachname	
Matrikelnummer	
Unterschrift	

[illegible]

Hinweise

- Stichpunkte genügen als Antwort.
- Es sind keine Hilfsmittel erlaubt.
- Schalten Sie Ihr Mobiltelefon und Ihre Smartwatch aus und verstauen Sie die Geräte in Ihrer Tasche.
- Verwenden Sie keinen Bleistift und keinen roten Stift zum Schreiben.
- Schreiben Sie Ihre Antworten direkt auf die Aufgabenblätter oder auf zusätzliche Blätter, die wir Ihnen zur Verfügung stellen.
- Achten Sie auf eine leserliche Form Ihrer Antworten (Text und Zeichnungen).
- Tragen Sie auf allen zusätzlichen Blättern Ihre Matrikelnummer und Ihren Namen ein. Blätter, die nicht zugeordnet werden können, fließen nicht in die Bewertung ein.
- Für Teilaufgaben wird keine negative Gesamtpunktzahl vergeben.

Viel Erfolg!

Aufgabe 1: Allgemeine Fragen

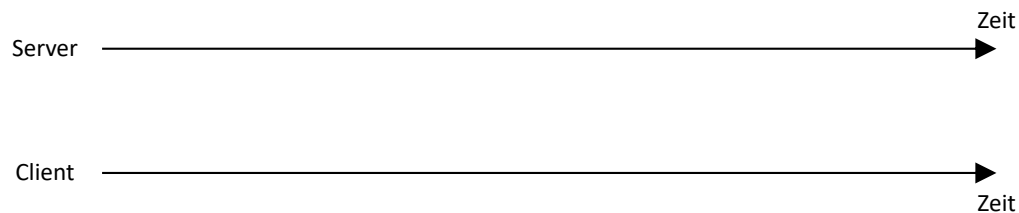
(5 Punkte)

- a) Was bedeutet „lost update“ im Zusammenhang mit Multithreading? (2 P.)
Wie kann dieses Problem vermieden werden?

Erklärung: _____

Vermeidung: _____

- b) Wie funktioniert die Uhrensynchronisierung nach Cristian? Erläutern Sie den Algorithmus mithilfe einer Skizze. (3 P.)



Aufgabe 2: Kommunikation

(13 Punkte)

- a) Skizzieren und erläutern Sie kurz die beteiligten Komponenten bei einem Remote Procedure Call (RPC). (6 P.)

- b) Erläutern Sie die Parameterübergabe für primitive Datentypen und Referenzen bei einem RPC. Wie heißt jeweils der Fachbegriff? (4 P.)

Primitive Datentypen: _____

Referenzen: _____

- c) Distributed-Shared-Memory-Systeme (DSM) bieten eine speicherbasierte Kommunikation zwischen Computern in einem LAN. Die nachfolgenden Fragen beziehen sich auf einen seitenbasierten DSM.

1. Wie wird hierbei die Speicherzugriffserkennung realisiert? (1 P.)

2. Was ist False Sharing und wie kann dieses Problem vermieden werden? (2 P.)

False Sharing: _____

Lösung: _____

Aufgabe 3: Replikation und Konsistenz**(11 Punkte)**

- a) Geben Sie an, für welches Wort jeder Buchstabe der Abkürzung CAP steht (3 P.) und welche Bedeutung damit verbunden ist.

	Ausgeschrieben	Bedeutung
C		
A		
P		

- b) Erläutern Sie in einem Satz, was das CAP-Theorem aussagt. (1 P.)

- c) Erläutern Sie den Unterschied zwischen Konsistenz und Kohärenz. (2 P.)

Konsistenz: _____

Kohärenz: _____

- d) Gegeben sei das nachfolgende Speicherzugriffsmuster. Tragen Sie minimal viele (5 P.) Sync-Befehle ein, sodass die gelesenen Werte gemäß der schwachen Konsistenz erzwungen werden.



Hinweis: $w(x)1$ steht für das Schreiben des Wertes 1 und $r(x)2$ für das Lesen des Wertes 2 an der Speicherstelle x .

Aufgabe 4: Koordination

(10 Punkte)

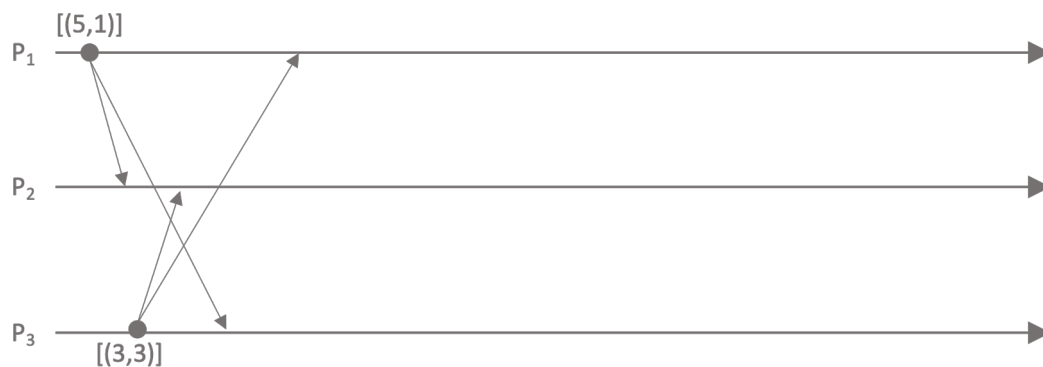
In dieser Aufgabe geht es um das Verfahren nach Lamport, welches einen gegenseitigen Ausschluss realisiert. In der nachfolgenden Skizze sind die Requests für den Eintritt in den kritischen Abschnitt von P_1 und P_3 gegeben.

Zeichnen Sie alle Nachrichten des Protokolls ein und notieren Sie den Zustand der Warteschlange nur bei Ereignissen, bei denen sich der Zustand der Warteschlange ändert. Die Länge des kritischen Abschnitts können Sie frei wählen.



Reserve-Skizze:

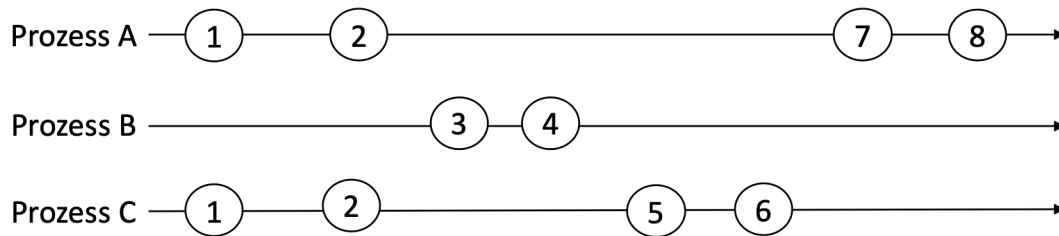
Bitte klar kenntlich machen, welche Skizze für die Korrektur verwendet werden soll!



Aufgabe 5: Logische Zeit

(11 Punkte)

- a) Gegeben ist das folgende System mit drei Prozessen. Kreise sind Ereignisse und die Zahl in den Kreisen ist jeweils die Lamportzeit. Zeichnen Sie in dem nachfolgenden Bild alle kausalen Abhängigkeiten ein. (6 P.)



Schreiben Sie die **minimale** Anzahl an Ereignispaaren aus dem obigen Bild auf, bei denen eine Kommunikation stattfindet, sodass die gegebenen Zeitstempel entstehen.

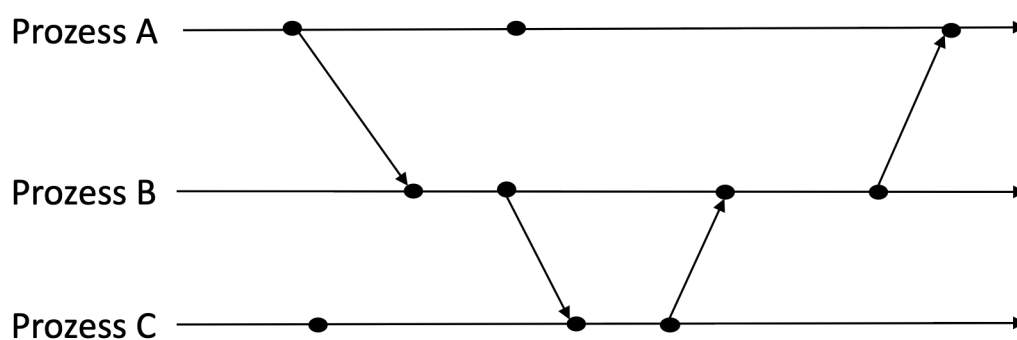
Verwenden Sie dafür folgende Notation: $A10 \rightarrow B12$

Sendereignis bei A zum Zeitpunkt 10,

mit zugehörigem Empfangereignis bei B zum Zeitpunkt 12

Ereignispaare: _____

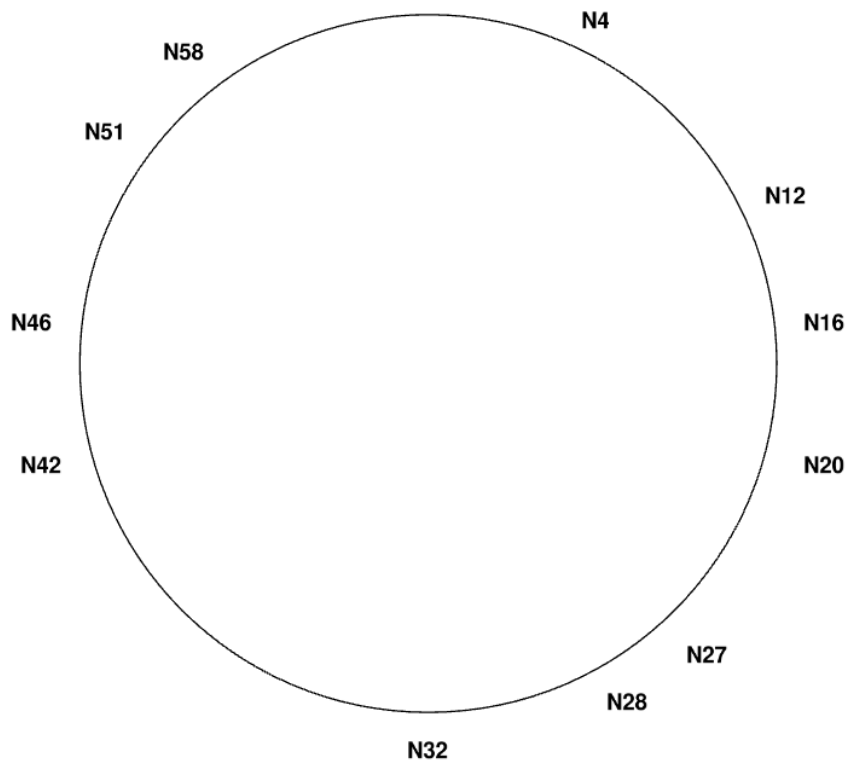
- b) Notieren Sie im nachfolgenden Bild für jedes Ereignis die Vektorzeit. (5 P.)



Aufgabe 6: Chord

(10 Punkte)

Betrachten Sie den folgenden Chord-Ring mit der Schlüssellänge $m = 6$:



a) Welcher Knoten ist für das Objekt mit der **ID 3** zuständig? (1 P.)

b) Erläutern Sie, wie die Suche nach dem Objekt mit der **ID 11** ausgehend von Knoten **N46** aus mit dem **skalierbaren** Routing-Algorithmus abläuft. Geben Sie für alle besuchten Knoten jeweils die vollständige Fingertabelle an. (9 P.)

	NodeID:
0	
1	
2	
3	
4	
5	

	NodeID:
0	
1	
2	
3	
4	
5	

	NodeID:
0	
1	
2	
3	
4	
5	

	NodeID:
0	
1	
2	
3	
4	
5	

	NodeID:
0	
1	
2	
3	
4	
5	

	NodeID:
0	
1	
2	
3	
4	
5	

Aufgabe 7: Sicherheit

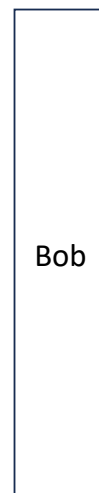
(11 Punkte)

- a) Geben Sie jeweils zwei Eigenschaften zu symmetrischen sowie asymmetrischen Verschlüsselungsverfahren an. (2 P.)

Symmetrische Verschlüsselung: _____

Asymmetrische Verschlüsselung: _____

- b) Alice und Bob möchten sich mithilfe asymmetrischer Verschlüsselung gegenseitig authentifizieren. Die korrekten öffentlichen Schlüssel des jeweils anderen sind ihnen bereits bekannt. Die anschließende Kommunikation soll über einen Sitzungsschlüssel verschlüsselt werden, der sicher zwischen den beiden ausgetauscht werden soll. Zeichnen Sie eine **Skizze** mit allen Nachrichten, die Alice und Bob austauschen müssen, damit dies wie gewünscht sicher funktioniert. Zertifikate und digitale Signaturen sind **nicht** erlaubt. (4 P.)



- c) Erläutern Sie den Ablauf einer Man-in-the-Middle-Attacke mittels ARP-Spoofing in einem LAN. Begründen Sie, warum der Angriff funktioniert, und erläutern Sie, wie ein gefälschter Kommunikationspartner erkannt werden kann. (5 P.)

Ablauf: _____

Begründung: _____

Gegenmaßnahme: _____

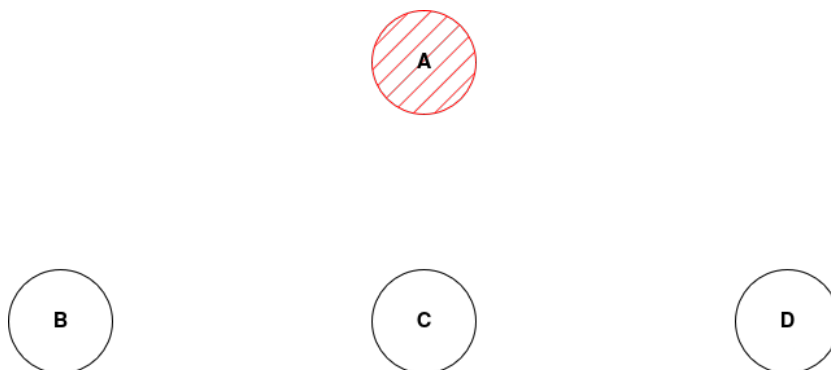
Aufgabe 8: Konsensus

(11 Punkte)

- a) Skizzieren Sie einen fehlerfreien Paxos-Konsensdurchlauf, in dem ein Wert beschlossen wird. (6 P.)



- b) Zeichnen Sie in die nachstehende Abbildung die Kommunikation für den Algorithmus der byzantinischen Generäle ein. Hierbei ist Knoten A sowohl der Anführer, als auch der Verräter. Mögliche Nachrichten sind 0 oder 1. Welche drei Nachrichten haben die Knoten B, C und D am Ende? Ist eine Konsensbildung möglich? Begründen Sie Ihre Antwort. (5 P.)



Nachrichten an B: (____, ____, ____)

Nachrichten an C: (____, ____, ____)

Nachrichten an D: (____, ____, ____)

Antwort: _____

Begründung: _____

Aufgabe 9: Transaktionen

(8 Punkte)

a) Was sind zwei Nachteile des 2-Phasen-Sperrprotokolls?

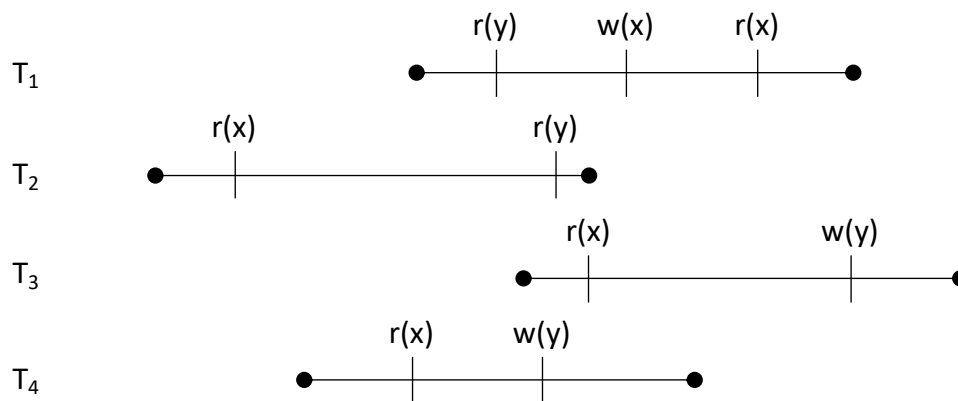
(2 P.)

b) Wann ist es besser, eine optimistische Synchronisierung zu verwenden, statt eines pessimistischen Sperrverfahrens?

(1 P.)

c) Gegeben sei der nachstehende Ablaufplan für vier Transaktionen.

(5 P.)



Ermitteln Sie mithilfe der Vorwärtsvalidierung, ob die Transaktion T₄ mit anderen Transaktionen im Konflikt steht. Geben Sie die Menge `active_set` sowie diejenigen Mengen `r_set` und `w_set` an, welche vom Algorithmus betrachtet werden. Begründen Sie für beide Fälle (Konflikt oder kein Konflikt) Ihre Entscheidung.
